丰县苏通船舶工程有限公司“7·22”一般坍塌事故调查报告

2022年7月22日19时02分，丰县苏通船舶工程有限公司（以下简称“苏通公司”）在广州黄船海洋工程有限公司（以下简称“黄船公司”）厂内总组1#场地的C5工位进行H3093船10B总段进坞搭载吊装前的拆架准备工作时发生坍塌事故，事故造成一人死亡，一人受伤，直接经济损失172万元。

根据有关规定，事故发生后，经报南沙区人民政府同意，由区应急管理局牵头会同区公安分局、区人社局、区总工会、龙穴街等单位，成立了丰县苏通船舶工程有限公司“7·22”事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定以及事故调查工作“四不放过”、“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”等原则，通过现场勘察、调查取证、检测鉴定、专家论证，对事故当事人的问询取证和有关原始资料的调查分析，已基本查明事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出对事故责任者的处理建议，提出事故防范和整改措施。

调查认定，丰县苏通船舶工程有限公司“7·22”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1. 业主单位（黄船公司简介）

广州黄船海洋工程有限公司成立于2009年01月22日，注册资本：6800万人民币，法人代表：陈*烘，企业地址：广州市南沙区鸡抱沙北路10号，经营范围：水上运输设备租赁服务;船舶修理;建筑工程机械与设备租赁;金属切削机床制造;铸造机械制造;金属结构制造;泵及真空设备制造;船用配套设备制造;船舶改装与拆除等。

2. 事故单位（苏通公司简介）

丰县苏通船舶工程有限公司是在江苏省徐州市丰县注册的有限责任公司,法人代表：张*仁，注册资本：200万元。公司在广州的办公用地位于广州市黄埔东路1号东城广场1118号。公司主要经营船舶舾装件制造与安装;金属船舶制造;船舶改装与拆除;船舶装饰工程;船舶修理;船舶通信服务等。

3. 事故相关人员情况。

1. 陈*祥（死亡），丰县苏通船舶工程有限公司员工，岗位：搭架工。

2. 陈*峰（受伤），丰县苏通船舶工程有限公司员工，岗位：搭架工。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2022年7月22日上午，黄船公司搭载一部管理室根据生产安排，通知相关作业区计划7月23日早8时40分将位于总组1#场地的C5工位H3093船10B总段进坞搭载吊装，要求相关作业区完成总段吊装前各项准备工作。

9时10分，搭载一部起运主管王*康与王*卿商定在当晚21时安排门座吊配合拆除10B总段外板使用的工装梯(6层，约12米高，中部通过码板与总段外板焊接连接固定、上端通过脚手架连杆与总段连接固定)，明确吊机挂钩后方可拆除顶部连接栏杆。

10时10分，搭载一部起运作业区搭架主管王*康与陈*英经协商后，安排搭架九班进行10B总段架子拆除工作。

15时，搭架九班班长杨*波安排8名员工对10B总段架子进行拆除，并对危险区域进行警戒、挂警示牌。

18时40分，杨*波安排员工陈*祥留守等待吊机21时到达，再拆除总段左舷工装梯上端与总段连接的连杆。

19时02分，陈*祥擅自拆除10B总段左舷工装梯上端与总段连接的连杆后，邀请同在该作业区域的陈*锋从该工装梯下梯下班，当2人下行至第五层（离地面高约10m）时，工装梯因无固定呈自由状态突然倾倒，该2名员工随工装梯一同倾倒而受伤。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，搭架九班班长杨*波从10B总段右侧赶到左侧，立即组织现场人员开展救援，并上报工程队负责人张*仁。现场附近600T吊机看轨员晏洪阳同时拨打厂内应急救援电话。

19时08分，作业区搭架主管王*康接报后，立即按部门应急救援预案逐级上报。黄船公司安全管理部门、黄船公司领导接报后先后到达现场组织开展应急救援。

19时12分，黄船公司厂内救护车到达现场将两人送往南沙中心医院。

22时30分，陈*祥因伤势过重宣布抢救无效死亡。陈*锋腿部

受伤。

三、事故调查的具体情况

（一）事故地点

黄船公司厂内总组1#场地的C5工位进行H3093船10B总段。

（二）事故工装梯相关参数

10B总段外板使用的工装梯(6层，约12米高，中部通过码板与总段外板焊接连接固定、上端通过脚手架连杆与总段连接固定)。

（三）事故现场勘查情况

2022年7月25日16时许，区应急管理局会同专家组前往黄船公司事故现场，通过现场检查、对涉事人员进行问询、视频和图片了解、制度及相关记录等资料检查等方法，对本次事故进行了全方位的研究，相关结果如下：

1.事故现场得到了较好的维护，涉事工装梯倒卧在地面，可直观了解事故发生场景。

2.现场调查发现除发生事故的工装梯外，船体东侧的工装梯同样已经拆除了上端的连接杆，此类作业违章操作尚未完全杜绝。

（四）相关企业安全管理情况

1.苏通公司安全管理情况

苏通公司对从业人员进行安全生产教育和培训不到位；安全生产教育和培训档案不完善；未保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能；未建立安全风险分级管控制度；未按照安

全风险分级采取相应的管控措施；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

2.黄船公司安全管理情况

黄船公司建立了相对完整的安全生产培训教育、隐患排查等制度，在苏通公司进入黄船公司作业前，组织了多部门会商审核苏通公司资质情况，并与苏通公司签订了安全协议，明确了双方的权力和义务。苏通公司承接黄船公司相关业务后，黄船公司组织苏通公司相关作业人员开展了三级培训教育，并通过每月例会对安全工作进行点评和风险提醒。在拆卸工装梯作业前，黄船公司对苏通公司进行了专项安全交底，并要求苏通公司对现场作业人员进行具体交底。拆卸工装梯当天9时许、15时许，黄船公司有关安全管理人员分别对该作业区域进行巡查，督促现场作业人员做好安全工作。

根据调查情况，调查组认为，黄船公司在发包过程中已审核苏通公司资质，签订了相关安全协议，并在具体作业过程中对承包单位的安全生产工作进行了统一协调、管理，定期进行安全检查，已依法履行了发包方职责。

（五）相关单位监管情况

《广州南沙经济技术开发区〔中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区〕、广州南沙保税港区应急管理局、广州市南沙区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》明确了南沙区应急管理局负责职责范围内的工矿商贸行业安全生产监督管理工作，依法监督相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。并于2021年1月、2022年1月分别与龙穴街道

办事处签订了《安全生产执法委托书》。

2021年度、2022年度，南沙区应急管理局、龙穴街道办按照《安全生产年度监督检查计划编制办法》制定了年度安全生产监督检查计划或者专项检查计划将黄船公司作为重点检查单位并按照年度监督检查计划完成了相应的检查任务。2021年以来多次通过专题会议、印发检查文件、现场座谈、专家检查等多种形式，开展了有限空间等专项整治，并按计划对黄船公司进行执法检查，制作现场检查记录、巡查记录等，针对发现的问题，执法人员、巡查人员依法向其发出整改指令书责令其限期整改完成，对达到限期整改期限的隐患问题，执法人员、巡查人员进行复查，制作了复查意见书。

根据调查情况，调查组认为，南沙区应急管理局、龙穴街已依法履行了法定的监督执法职责。

四、事故原因分析

根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86），经过调查取证和综合分析，对事故原因分析如下:

序号	问题分析归类	结果	分类号
1	受伤部位	颅脑	1.01
2	受伤性质	冲击伤	2.15
3	起因物	工装梯	3.22
4	致害物	工装梯	4.06
5	伤害方式	落下物	5.02.1

6	不安全状态	无防护	6.01.1
7	不安全行为	冒险进入危险场所	7.06

五、事故原因

（一）直接原因

陈*祥违反了公司《工装梯搭、拆流程管理规定》所规定的："用吊机将工装梯挂好钩后，方可拆除工装梯与船体连接连接杆，并挂黄色警示牌，严禁人员上下"的要求，在没有吊机协助情况下，擅自提前拆除左侧工装梯上端与总段连接的连接杆，未设置黄色警示牌，并邀请陈*锋从拆除固定设施的工装梯下行，是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.苏通公司日常安全教育不到位，安全教育和实际管理脱节，所提供的安全生产规章制度中，只有安全生产责任制度、安全教育制度和违章处罚制度，制度内容不符合法律法规的规定且本身不具可操作性，安全生产规章制度不完整。

2.苏通公司所提供的受伤害人员的三级安全教育记录中，只有公司级考试卷（通用版），未见其他级别的安全考试；同时三级安全教育记录不规范，没有学时，也没有相关的考试记录。

3.苏通公司风险管控不到位，未制定风险分级管控制度和风险管控清单、安全生产隐患排查治理制度，双预案机制缺失，现场管理混乱，管理人员未对现场进行监督。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）丰县苏通船舶工程有限公司

苏通公司对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能，未建立安全生产教育和培训档案，违反了《中华人民共和国安生产法》第二十八条第一项[1]、第四项[2]；未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，违反了《中华人民共和国安生产法》第四十一条第一项[3]；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安生产法》第四十四条[4]。以上行为导致事故发生，对事故负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[5]的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

（二）张*仁

张*仁，苏通公司法人，未履行企业第一责任人的安全生产职责，未建立或健全公司的安全生产规章制度和操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安生产法》第

---

1 **《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）** 第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2 **《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）** 第二十八条 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

3 **《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）** 第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

4 **《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）** 第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

5 **《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）** 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

二十一条第（一）（二）（三）（五）项[6]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]，建议由南沙区应急管理局依法给予其行政处罚。

（三）杨*波

杨*波，苏通公司安全员、班组长，履行安全员职责履行不到位，现场监管不到位，未能及时发现并制止陈*祥违章作业，违反了《中华人民共和国安生产法》第二十五条第六项[8]。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]，建议由南沙区应急管理局依法给予其行政处罚。

（四）陈*峰

陈*峰，苏通公司搭架员工，在明知工装梯处于危险状态下仍与陈*祥从工装梯走下，违反了《中华人民共和国安生产法》第五十七条[10]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条，建议由苏通公司内部进行处理。

（五）陈*祥

陈*祥，苏通公司搭架员工，提前拆除左侧工装梯上端与总段连接的连接杆，并未设置黄色警示牌，在明知工装梯处于危险

---

[6] **《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）** 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7] **《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）**第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[8] **《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）**第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[9] **《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）** 第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10] **《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）**第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

状态下仍旧从工装梯上下，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[11]，鉴于本人在此次事故中死亡，不再追究其责任。

七、事故防范和整改措施建议

（一）丰县苏通船舶工程有限公司要严格落实企业安全生产主体责任

举一反三，做好事故警示教育，防止类似事故重复发生。充分认识到高处拆卸作业的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。建立健全安全生产责任制，完善现场作业安全管理规章制度，结合作业实际，制定安全专项方案。严格员工三级培训教育制度，加强专业技术培训教育，提升员工安全意识，提高员工安全技能，要加强作业全过程管理和监督检查，严格按照法律法规标准和方案施工。加大对安全生产资金投入，建立有效安全激励奖惩制度。

（二）黄船海洋工程有限公司应全面加强外委施工队伍管理

严格落实总承包单位对安全生产工作统一协调、管理职责，将分包单位纳入本单位整体安全管理工作中，统筹考虑。建立健全外委施工项目安全生产责任制度，明确有关人员的管理职责，严格审查和落实外委施工单位资质、安全生产三项制度、人员培训、施工方案等，坚决杜绝“以包代管”、“只包不管”而导致的安全生产主体责任缺失。做细外包作业区域检查制度，加强对外包作业区域安全巡查检查，建立详细检查台账，督促外包作业方及时整改存在的安全隐患。定期召开安全工作会议，通报各外

[11] **《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）**第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

包方安全管理情况，并加强对外包方负责人安全培训教育，提高履职能力。

（三）龙穴街要切实落实属地安全监管职责

研究部署协调和督促检查龙穴街行政区域内安全生产工作，解决安全生产工作中的重大问题，建立安全生产目标责任制，制定安全生产台账督促落实安全生产目标责任制。组织开展安全生产监督检查，按照上级部署，持续开展安全专项整治，加大重点企业检查频次，对监督检查中发现的生产安全事故隐患或者安全生产违法行为，依法处理。定期组织开展应急演练，并指导、督促辖区内企业开展应急演练，提升应急处置水平。

（四）区应急管理局落实综合监管和行业监管职责

定期研究安全生产工作，协调、督促各单位解决安全生产重大问题。加大安全生产法律、法规和规章的宣传，建立安全生产目标责任制，加强对各单位安全生产责任制落实情况考核，压实各单位安全监管职责。加强对监管重点监管企业检查，对相关方的作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训，不断提高从业人员安全生产意识、安全生产知识和安全操作技能。组织开展应急演练，指导、督促各镇街、各有关单位开展应急演练，提升全区应急处置水平。

丰县苏通船舶工程有限公司“7·22”

一般坍塌事故调查组

2022年8月31日